

# Alistamiento y mantenimiento preventivo de equipos

## Breve descripción:

Alistamiento y mantenimiento preventivo de equipos son procesos fundamentales para asegurar el buen funcionamiento, la seguridad y la eficiencia de los equipos antes y durante su uso. El alistamiento consiste en preparar, inspeccionar y verificar que los equipos estén en condiciones óptimas para operar, mientras que el mantenimiento preventivo incluye acciones programadas como limpieza, lubricación, ajuste y cambio de piezas para evitar fallas y prolongar la vida útil de los equipos.

## Tabla de contenido

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                               | 1  |
| 1. Alistamiento de equipos .....                 | 4  |
| 1.1. Fases del alistamiento de equipos.....      | 5  |
| 1.2. Procedimientos básicos.....                 | 8  |
| 1.3. Los documentos técnicos.....                | 12 |
| 2. Seguridad industrial .....                    | 15 |
| 2.1. Elementos de protección personal (EPP)..... | 15 |
| 2.2. Señalización de seguridad.....              | 16 |
| 2.3. Manejo seguro de sustancias químicas.....   | 18 |
| 2.4. Higiene y orden en el área de trabajo.....  | 19 |
| 2.5. Prevención de accidentes.....               | 20 |
| 3. Mantenimiento preventivo de equipos .....     | 22 |
| Síntesis .....                                   | 28 |
| Material complementario.....                     | 30 |
| Glosario .....                                   | 31 |
| Referencias bibliográficas .....                 | 33 |
| Créditos .....                                   | 34 |

## **Introducción**

La transformación del grano de cacao en productos como pasta, licor, manteca o chocolate requiere el uso de equipos especializados, entre ellos tostadoras, molinos, refinadoras, mezcladoras y prensas. El alistamiento de equipos comprende la preparación, inspección y verificación de las condiciones operativas antes del inicio de cada proceso. Este procedimiento permite detectar a tiempo posibles fallas, asegurar que los equipos estén limpios, calibrados y listos para su uso, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de higiene y seguridad exigidos en la industria alimentaria.

Por su parte, el mantenimiento preventivo agrupa las acciones planificadas y periódicas orientadas a conservar los equipos en óptimas condiciones, evitar interrupciones en la producción y prolongar su vida útil. Estas actividades incluyen la limpieza profunda, la lubricación de piezas móviles, el ajuste de componentes mecánicos y eléctricos, así como el reemplazo de partes desgastadas.

El aprendizaje y la aplicación de estas prácticas fortalecen las competencias técnicas en el manejo de maquinaria y promueven valores como la responsabilidad, el orden y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, fundamentales en los procesos de producción agroindustrial.

## Video 1. Alistamiento y mantenimiento preventivo de equipos



[Enlace de reproducción del video](#)

### **Síntesis del video: Alistamiento y mantenimiento preventivo de equipos**

El alistamiento y mantenimiento preventivo de equipos es fundamental en todo proceso de transformación del cacao, ya que de ello depende la eficiencia y continuidad de la producción. Detrás de cada equipo correctamente ajustado existe una oportunidad de emprendimiento técnico, pues las plantas productoras suelen enfrentar fallas, tiempos muertos y altos costos por mantenimiento correctivo. Identificar estas necesidades permite crear servicios especializados en calibración, limpieza, inspección y monitoreo preventivo, convirtiendo el conocimiento técnico en

valor económico. Emprender en este campo implica aplicar buenas prácticas de mantenimiento eficiente y sostenible, donde la seguridad industrial no solo protege vidas, sino que también abre oportunidades para ofrecer capacitación, señalización o kits de elementos de protección personal personalizados. Asimismo, las listas de chequeo, bitácoras y planes de mantenimiento dejan de ser simples registros para convertirse en evidencias de calidad, susceptibles de transformarse en servicios de auditoría o digitalización para plantas agroindustriales. Un mantenimiento responsable, junto con el manejo adecuado de químicos, reduce el impacto ambiental y fortalece la confianza del sector, facilitando el acceso a mercados verdes. En este contexto, cada práctica de alistamiento y mantenimiento representa una experiencia que puede evolucionar hacia un negocio, donde emprender significa mejorar procesos, innovar con propósito y contribuir a la transformación sostenible de la agroindustria del cacao.

## **1. Alistamiento de equipos**

En la transformación del cacao, el alistamiento comprende el conjunto de actividades previas destinadas a la preparación, verificación y organización de los equipos, herramientas, insumos y del personal involucrado en las etapas del proceso productivo, las cuales son: fermentación, secado, tostado, molienda y elaboración de productos derivados tales como pasta, licor, manteca o chocolate.

Este procedimiento busca garantizar que todas las condiciones técnicas, higiénicas y operativas sean adecuadas antes de iniciar la producción, asegurando así la calidad y eficiencia del proceso.

### **Objetivos del alistamiento**

- a)** Asegurar la operatividad óptima de los equipos para prevenir fallas o interrupciones durante la producción.
- b)** Evitar la contaminación cruzada o el deterioro del producto mediante la limpieza, desinfección y disposición adecuada de las áreas y utensilios de trabajo.
- c)** Optimizar la eficiencia del proceso productivo, garantizando que cada máquina opere conforme a sus parámetros técnicos y de rendimiento establecidos.
- d)** Proteger la seguridad del personal operativo, verificando el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad y la disponibilidad de los elementos de protección personal (EPP).

## 1.1. Fases del alistamiento de equipos

El proceso de alistamiento de equipos en la transformación del cacao es una etapa esencial que garantiza la eficiencia, la seguridad y la calidad del producto final. A través de diversas fases (planificación, preparación, verificación, comunicación y ejecución), se asegura que cada equipo esté en condiciones óptimas para operar, que el personal conozca su rol y que los recursos necesarios estén disponibles. Con ello se previenen fallas técnicas, se reducen tiempos improductivos, que finalmente contribuye al cumplimiento de los estándares higiénicos y sanitarios de la industria alimentaria.

**Tabla 1.** Fases de alistamiento, actividades y ejemplos

| Fase                 | Descripción                                                                                                           | Actividades clave                                                                                                                                                                                                                                                | Ejemplo práctico                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Planificación</b> | Primera fase donde se define qué equipos se usarán, en qué orden y qué recursos se requieren para el proceso del día. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar el plan de producción y volumen de cacao a procesar.</li> <li>Identificar los equipos requeridos: fermentador, secador, tostador, descascarillador, molino, mezclador, máquina de conchado y templado.</li> </ul> | Se programa el uso del molino y la mezcladora para molienda y mezclado, asegurando disponibilidad y ausencia de mantenimientos pendientes. |

|                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asignar personal técnico a cada equipo.</li> <li>• Verificar disponibilidad de insumos: energía, agua, combustibles, lubricantes y productos de limpieza.</li> </ul>                                                                                                       |                                                                                                                                              |
| <b>Preparación</b>  | Fase donde se realizan acciones físicas y técnicas para dejar los equipos en condiciones seguras y eficientes de operación. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza profunda de los equipos.</li> <li>• Revisión de componentes críticos (cuchillas, sensores, correas, conexiones).</li> <li>• Verificación de niveles de lubricación y ajustes.</li> <li>• Organización del área de trabajo y eliminación de obstáculos.</li> </ul> | En el molino se limpian las cámaras, se revisan cuchillas, se lubrican cojinetes y se organiza el entorno para evitar contaminación cruzada. |
| <b>Verificación</b> | Consiste en probar los equipos antes de iniciar la producción, asegurando su correcto funcionamiento.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar pruebas en vacío.</li> <li>• Verificar calibraciones de temperatura, velocidad y tiempos.</li> </ul>                                                                                                                                                              | En la tostadora, se verifica que alcance 120 °C y que el tambor gire correctamente.                                                          |

|                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmar funcionamiento de sistemas de seguridad.</li> <li>• Corregir anomalías antes de iniciar producción.</li> </ul>                                                                                     |                                                                                                                   |
| <b>Comunicación</b> | Permite informar al equipo humano sobre el estado operativo de los equipos y las condiciones de trabajo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicar qué equipos están listos o requieren revisión.</li> <li>• Registrar observaciones en formatos o checklists.</li> <li>• Asignar responsables de monitoreo durante la producción.</li> </ul>         | El técnico comunica que el molino tuvo una ligera vibración ajustada y recomienda seguimiento durante la jornada. |
| <b>Ejecución</b>    | Última fase donde se inicia el proceso productivo, una vez verificado el alistamiento completo.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cargar equipos con materia prima.</li> <li>• Supervisar los primeros minutos de operación.</li> <li>• Registrar el inicio de producción y observaciones.</li> <li>• Activar controles de calidad.</li> </ul> | Se inicia la molienda del cacao; el operario verifica la textura de la pasta y registra el inicio en la bitácora. |

## **1.2. Procedimientos básicos**

Los procedimientos básicos de alistamiento son aquellas acciones técnicas y operativas esenciales que se deben realizar antes de iniciar cualquier proceso de transformación del grano de cacao. Estas actividades garantizan que los equipos estén limpios, funcionales, calibrados y correctamente asignados al personal, con el fin de prevenir fallas, asegurar la inocuidad del producto y optimizar la eficiencia de la jornada productiva.

Aplicar correctamente estos procedimientos contribuye al cumplimiento de normativas de seguridad industrial, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), y a mantener la calidad organoléptica del cacao transformado.

### **Limpieza exhaustiva**

La limpieza es el primer paso antes de operar cualquier equipo agroindustrial. Su objetivo es eliminar residuos de procesos anteriores, polvo, grasas, humedad o cualquier material extraño que pueda afectar la calidad del producto o contaminar el entorno de trabajo.

#### **Acciones clave:**

- Remover restos de cacao, nibs, cáscaras, grasas o azúcares de equipos como molinos, mezcladoras y tostadoras.
- Utilizar productos de limpieza grado alimentario que no dejen residuos tóxicos ni olores.
- Limpiar también los accesorios y utensilios (bandejas, espátulas, tolvas).

- Verificar la limpieza del área de trabajo (pisos, mesas, bandejas, superficies de contacto).

**Ejemplo:** en la tostadora, se retiran los residuos de granos quemados de los tambores, se limpian las paredes internas con cepillo seco y se desinfecta con un paño húmedo antes del precalentamiento.

### **Revisión mecánica**

Consiste en inspeccionar los componentes físicos y mecánicos de cada equipo, para detectar posibles desgastes, daños o elementos que deban ser ajustados o reemplazados antes de iniciar su uso.

#### **Acciones clave:**

- Verificar que las cuchillas del molino estén afiladas, limpias y correctamente alineadas.
- Comprobar el estado de correas, bandas, engranajes, poleas y rodamientos.
- Asegurar que no haya piezas sueltas, tornillos faltantes o elementos deteriorados que comprometan la operación.
- Lubricar partes móviles según recomendaciones del fabricante.

**Ejemplo:** en el molino, se revisa que las cuchillas no tengan mellas o desgaste desigual, lo cual podría generar una molienda irregular y elevar la temperatura del producto por fricción excesiva.

## **Chequeo eléctrico**

Es fundamental garantizar que los sistemas eléctricos estén en buenas condiciones para evitar riesgos de cortocircuitos, descargas eléctricas, fallas en sensores o paradas inesperadas durante la operación.

### **Acciones clave:**

- Revisar visualmente los cables, enchufes y conexiones en busca de desgaste, sobrecalentamiento o peladuras.
- Verificar que los interruptores, botones de encendido y sistemas de emergencia funcionen correctamente.
- Confirmar el correcto funcionamiento de tableros eléctricos, variadores de frecuencia o controladores digitales.
- Usar multímetro o tester para comprobar continuidad eléctrica si es necesario.

**Ejemplo:** en la refinadora de cacao, se inspeccionan los contactos del panel de control, asegurando que todos los sensores de temperatura estén enviando señal correctamente al controlador.

## **Calibración**

La calibración garantiza que los equipos funcionen con los parámetros técnicos adecuados para cada proceso, permitiendo que el cacao se transforme de manera uniforme y dentro de los estándares de calidad deseados.

**Acciones clave:**

- Ajustar temperaturas en tostadoras (por ejemplo, entre 110 °C y 130 °C según el perfil de sabor deseado).
- Verificar tiempos de mezclado, molienda o conchado, según el tipo de producto final (licor, chocolate, etc.).
- Ajustar la velocidad de molienda y el grosor final del producto si el equipo lo permite.
- Confirmar la sensibilidad de sensores de temperatura o humedad en secadoras.

**Ejemplo:** la tostadora se calibra para alcanzar y mantener una temperatura de 120 °C durante 25 minutos, con el tambor girando a velocidad media para lograr un tostado parejo sin quemar los granos.

**Asignación de roles**

Asignar responsabilidades al personal operativo es fundamental para garantizar que cada etapa del proceso esté controlada y que los equipos sean manejados correctamente.

**Acciones clave:**

- Designar quién estará encargado de operar cada equipo.
- Definir responsables de supervisión y control de calidad durante la jornada.
- Establecer quién será el responsable de registrar datos en las bitácoras o formularios.

- Informar sobre precauciones específicas del equipo y medidas de seguridad.

**Ejemplo:** se asigna a un operario con experiencia para manejar la refinadora, mientras otro técnico es responsable de revisar cada hora la temperatura del licor de cacao. Un supervisor coordina el seguimiento de parámetros y registros en las listas de control.

### 1.3. Los documentos técnicos

Son instrumentos fundamentales para garantizar la correcta operación, mantenimiento y control de los equipos utilizados en la transformación del cacao. Su consulta y aplicación aseguran la eficiencia del proceso y el cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad.

#### Principales documentos

- **Manual de operación de la tostadora de cacao:** describe los parámetros técnicos de funcionamiento (tiempos, temperaturas, capacidad, ajustes y mantenimiento). Su lectura previa permite configurar el equipo según la variedad y el grado de humedad del grano, evitando sobrecalentamientos o pérdidas de aroma.
- **Lista de chequeo para molienda:** establece los pasos de verificación previos y posteriores al uso del molino, incluyendo limpieza, calibración, inspección de piezas y medidas de seguridad.
- **Plan de mantenimiento preventivo:** define el cronograma y los procedimientos de revisión, limpieza, lubricación y sustitución de partes

críticas, con el fin de prolongar la vida útil de los equipos y prevenir fallas operativas.

- **Procedimientos de seguridad industrial:** reúnen las normas y precauciones necesarias para el uso seguro de maquinaria y equipos eléctricos, minimizando riesgos de accidentes laborales.
- **Registros de control de calidad:** documentan variables críticas como temperaturas, tiempos de procesamiento y condiciones ambientales, permitiendo la trazabilidad y verificación de los estándares del producto final.

**Ejemplo técnico:** antes de iniciar la producción, el operador debe consultar el manual de la tostadora y ajustar los parámetros de tiempo y temperatura de acuerdo con la variedad y la humedad del cacao, asegurando el proceso de tostado uniforme y una calidad organoléptica óptima.

### **Herramientas y recursos necesarios**

La ejecución eficiente de las labores de alistamiento y mantenimiento requiere disponer de los siguientes elementos:

#### **Herramientas técnicas**

Llaves, destornilladores, cepillos y brochas especiales para la limpieza y ajuste de componentes mecánicos.

#### **Equipos de protección personal (EPP)**

Guantes térmicos, gafas de seguridad, tapabocas o mascarillas contra polvo y calzado antideslizante, indispensables para garantizar la seguridad del operario.

**Materiales de apoyo**

Productos de limpieza inocuos para uso alimentario, lubricantes de grado alimenticio y paños absorbentes.

**Recurso humano calificado**

Técnicos u operarios con formación en manejo, calibración y mantenimiento de equipos de transformación del cacao.

**Documentación técnica**

Manuales de operación, listas de chequeo, protocolos de seguridad y fichas de mantenimiento actualizadas.

## **2. Seguridad industrial**

La seguridad industrial es el conjunto de normas, acciones y herramientas destinadas a prevenir accidentes, proteger la salud de los trabajadores y garantizar un entorno de trabajo seguro durante cualquier proceso productivo. En la industria del cacao, donde se usan equipos calientes, cuchillas, maquinaria pesada, y productos químicos para limpieza, la seguridad es fundamental.

### **Seguridad industrial en Colombia.**

Para ampliar y profundizar los contenidos abordados, se recomienda consultar el siguiente enlace.

[Ir al sitio](#)

### **2.1. Elementos de protección personal (EPP)**

Son equipos diseñados para proteger al trabajador de posibles riesgos físicos, químicos o biológicos durante su jornada laboral. Su uso adecuado es esencial para prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales y garantizar la seguridad en cada etapa del proceso productivo. Entre los EPP más comunes se encuentran los guantes, gafas de seguridad, protectores auditivos, mascarillas, botas con puntera reforzada y ropa de trabajo resistente, los cuales deben seleccionarse según el tipo de tarea y los riesgos presentes en el entorno laboral.

**Tabla 2.** Equipos de protección personal según el tipo de riesgo

| Riesgo                                          | EPP recomendado                       | Uso específico                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Contacto con superficies calientes.             | Guantes resistentes al calor.         | Manipulación de tostadoras.              |
| Exposición a partículas finas (polvo de cacao). | Mascarilla con filtro o tapabocas.    | Durante la molienda o empaque.           |
| Ruidos fuertes de maquinaria.                   | Protectores auditivos.                | En áreas con molinos o trituradoras.     |
| Riesgo de cortes.                               | Guantes anticorte.                    | Limpieza o mantenimiento de cuchillas.   |
| Riesgo ocular.                                  | Gafas de seguridad.                   | En manipulación de químicos o molienda.  |
| Contaminación cruzada.                          | Ropa de trabajo limpia, cofia, botas. | Todo el proceso para mantener inocuidad. |

**Ejemplo:** antes de operar la máquina tostadora, el operario debe colocarse guantes térmicos, gafas de seguridad y ropa sin partes sueltas que puedan engancharse.

## 2.2. Señalización de seguridad

La señalización es esencial para alertar, guiar y advertir a los trabajadores sobre peligros o condiciones especiales en una planta de producción.

**Figura 1. Señalización en empresa**

| Tipo de señalización                                                               |                        | Característica                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | Señales de advertencia | Amarillas con símbolo negro (Ejemplo: “Peligro: máquina en movimiento”). |
|   | Señales de obligación  | Azules con símbolos blancos (Ejemplo: “Uso obligatorio de guantes”).     |
|   | Señales de prohibición | Rojas con símbolo blanco (Ejemplo: “Prohibido fumar”).                   |
|  | Señales de emergencia  | Verdes (Ejemplo: “Salida de emergencia” o “Botiquín”).                   |

### **Aplicación en la planta de cacao**

**Cerca de la tostadora:** señal de “Superficie caliente” y “Uso obligatorio de guantes térmicos”.

**En zonas de molienda:** señal de “Uso obligatorio de protección auditiva”.

**Almacenamiento de productos químicos:** señal de “Riesgo químico” y “Uso obligatorio de guantes y mascarilla”.

**Nota:** la señalización debe colocarse a la altura de los ojos, estar bien iluminada, ser duradera y en idioma comprensible por los operarios.

### **2.3. Manejo seguro de sustancias químicas**

En el proceso de transformación del cacao, los productos químicos se utilizan principalmente para la limpieza y desinfección de equipos y superficies. Un uso inadecuado puede provocar intoxicaciones, quemaduras o contaminación del producto, afectando la seguridad del personal y la calidad del alimento.

#### **Buenas prácticas para el manejo de sustancias químicas**

- Leer siempre la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) antes de utilizar cualquier producto.
- Utilizar los elementos de protección personal adecuados: guantes, gafas y mascarilla.
- Evitar mezclar sustancias sin conocimiento técnico previo.
- Etiquetar correctamente cada recipiente, indicando el nombre del producto y sus advertencias.
- Almacenar los químicos en lugares ventilados, alejados de fuentes de calor y de las zonas de producción.
- Capacitar al personal sobre los procedimientos de actuación en caso de derrames o contacto con la piel.

**Ejemplo práctico:** durante la desinfección del molino, el operario debe emplear guantes de nitrilo, gafas de seguridad y diluir el desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante, garantizando así un manejo seguro y una limpieza efectiva.

## 2.4. Higiene y orden en el área de trabajo

Mantener la limpieza y el orden en el área de trabajo es fundamental para garantizar la eficiencia, prevenir accidentes y asegurar la inocuidad del producto final durante el proceso de transformación del cacao. Un ambiente limpio y organizado contribuye a que las operaciones se realicen con mayor seguridad, precisión y productividad.

### Buenas prácticas para conservar la limpieza y el orden

- Retirar los residuos de cacao, polvo y manteca al finalizar cada jornada laboral.
- Mantener pasillos y zonas de acceso libres de obstáculos.
- Evitar dejar herramientas o cables sueltos en el piso.
- Usar contenedores correctamente etiquetados para separar residuos comunes y peligrosos.
- Establecer rutinas diarias de limpieza con responsables definidos.

### Metodología 5S: origen y aplicación

La metodología **5S** proviene del **idioma japonés** y fue desarrollada en Japón como parte del sistema de gestión de calidad y producción eficiente de Toyota. Su objetivo es mejorar el entorno laboral mediante el orden, la limpieza y la disciplina. Cada “S” representa una palabra japonesa que resume un principio de acción:

**Seiri (clasificar):** separar los elementos necesarios de los innecesarios y eliminar lo que no se utiliza en el área de trabajo.

**Seiton (ordenar):** ubicar cada herramienta, material o documento en el lugar que le corresponde para facilitar su localización y uso.

**Seiso (limpiar):** mantener las superficies, equipos y zonas de trabajo libres de residuos, polvo o grasa.

**Seiketsu (estandarizar):** establecer normas, procedimientos y horarios para conservar el orden y la limpieza de manera constante.

**Shitsuke (sostener o disciplina):** fomentar hábitos y compromiso en el personal para mantener las buenas prácticas y mejorar continuamente.

**Ejemplo práctico:** después de la molienda, el operario limpia la tolva, barre los restos de cacao del suelo, guarda las herramientas en su lugar correspondiente y verifica que todo quede en condiciones adecuadas para la siguiente jornada. De esta forma, aplica los principios de la metodología 5S, promoviendo un ambiente de trabajo seguro, eficiente y con estándares de calidad.

## 2.5. Prevención de accidentes

La prevención de accidentes es una responsabilidad compartida entre la empresa y los trabajadores. Se basa en identificar riesgos, tomar medidas preventivas y capacitar continuamente al personal.

### Estrategias clave:

- Realizar inspecciones periódicas de equipos y áreas de trabajo.
- Aplicar mantenimientos preventivos a maquinaria (evita fallos peligrosos).
- Ofrecer capacitaciones constantes en temas de seguridad.

- Implementar un sistema de reporte de incidentes (para aprender de los errores).
- Diseñar y practicar planes de emergencia y evacuación.
- Supervisar el cumplimiento del uso de EPP.

**Ejemplo:** un trabajador notifica a su supervisor que el cableado del motor del molino presenta desgaste. El mantenimiento actúa antes de que ocurra una electrocución o incendio.

### **3. Mantenimiento preventivo de equipos**

El mantenimiento preventivo es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que se realizan a los equipos e instalaciones antes de que se presenten fallas, con el fin de asegurar su buen funcionamiento, prolongar su vida útil y evitar interrupciones en la producción.

#### **Objetivos**

- Evitar paradas inesperadas en la producción.
- Prevenir averías que puedan generar accidentes o pérdidas económicas.
- Aumentar la vida útil de los equipos.
- Mantener la calidad del producto transformado (ejemplo: pasta de cacao o chocolate).
- Reducir los costos de reparación correctiva.
- Cumplir con normas de inocuidad y seguridad.

#### **Tipos de mantenimiento**

Existen diversos tipos de mantenimiento que se aplican según las necesidades operativas y el estado de los equipos: mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, siendo el primero el más recomendado en entornos agroindustriales por su enfoque proactivo. Cada uno cumple una función específica y aporta al control de fallas, la optimización de recursos, la seguridad del personal y el cumplimiento de estándares técnicos y sanitarios.

**Tabla 3.** Tipo de mantenimiento

| Tipo de mantenimiento                                     | Características                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento preventivo programado                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realiza en fechas fijas (diario, semanal, mensual).</li> <li>• Incluye limpieza, lubricación, inspección visual, ajustes menores.</li> </ul>                 |
| Mantenimiento predictivo                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se basa en el análisis de datos (ruido, vibración, temperatura).</li> <li>• Se usa para anticiparse a fallas antes de que ocurran.</li> </ul>                   |
| Mantenimiento correctivo (no preventivo, pero importante) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realiza después de una falla, con reparación o sustitución de piezas.</li> <li>• Es costoso y debe minimizarse con buen mantenimiento preventivo.</li> </ul> |

### Actividades comunes de mantenimiento

Las actividades comunes de mantenimiento comprenden tareas como limpieza técnica, lubricación, ajustes mecánicos, inspección de componentes eléctricos y sustitución de piezas desgastadas. Todas estas acciones pueden realizarse como parte del mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo, dependiendo del estado del equipo y del plan de trabajo establecido por la planta.

En equipos para transformación de cacao, estas son las tareas preventivas más comunes:

**Tabla 4.** Actividades y frecuencias de mantenimiento

| Actividad                           | Frecuencia recomendada                             | Equipo asociado                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Limpieza interna y externa          | Diaria.                                            | Tostadora, molino, mezcladora. |
| Verificación de tornillos y tuercas | Semanal.                                           | Toda maquinaria.               |
| Lubricación de partes móviles       | Cada 15 días o según fabricante.                   | Molino, agitador, mezcladora.  |
| Revisión de sistema eléctrico       | Mensual.                                           | Tostadora, paneles de control. |
| Inspección de bandas y correas      | Mensual.                                           | Molino o mezcladora.           |
| Cambio de cuchillas desgastadas     | Trimestral o cuando se note pérdida de eficiencia. | Molino.                        |
| Revisión de sensores y controles    | Trimestral.                                        | Tostadora automática.          |

### Herramientas y materiales utilizados

En el mantenimiento preventivo de equipos utilizados en la transformación del cacao, contar con las herramientas y materiales adecuados es fundamental para realizar intervenciones seguras, eficaces y conforme a los estándares técnicos e higiénicos del sector agroindustrial.

Las herramientas permiten realizar tareas como inspección, desmontaje, limpieza, lubricación, ajuste o reemplazo de componentes, mientras que los materiales aseguran que dichas tareas se ejecuten correctamente, sin comprometer la operatividad del equipo ni la inocuidad del producto.

### **Herramientas**

- Juego de llaves y destornilladores.
- Pinzas, alicates, llaves ajustables.
- Multímetro (para verificar sistemas eléctricos).
- Manómetros o termómetros (para equipos térmicos).

### **Materiales**

- Aceites y grasas lubricantes aptos para alimentos.
- Paños limpios, cepillos y detergentes neutros.
- Cinta aislante, tornillos y repuestos menores.
- EPP: guantes, gafas, ropa de trabajo.

**Nota:** los lubricantes deben ser grado alimentario si hay posibilidad de contacto con el producto.

### **Protocolos de seguimiento**

Para garantizar que el mantenimiento preventivo se realice correctamente y a tiempo, es fundamental tener protocolos definidos.

### **Calendario de mantenimiento**

Tabla donde se programan todas las actividades por equipo y fecha.

### **Lista de chequeo (checklist)**

Documento que enumera los pasos que deben cumplirse en cada mantenimiento.

### **Bitácora de mantenimiento**

Registro donde se anota qué tareas se realizaron, cuándo, y por quién.

### **Control de repuestos y materiales**

Inventario actualizado de partes que se deben reemplazar periódicamente.

**Ejemplo:** un operario realiza mantenimiento del molino cada lunes. Usa un checklist, firma la bitácora al finalizar y reporta si se encontró alguna anomalía.

### **Documentación técnica y formatos**

La documentación técnica es esencial para garantizar trazabilidad, cumplir con normativas (como BPM o HACCP) y facilitar auditorías internas o externas.

### **Documentos clave**

- **Manual del fabricante:** instrucciones sobre uso, mantenimiento y seguridad.
- **Ficha técnica del equipo:** especificaciones, capacidades, materiales, conexiones.
- **Formato de checklist de mantenimiento:** lista con tareas por equipo.

- **Formato de reporte de anomalías:** para registrar cualquier irregularidad.
- **Bitácora de mantenimiento:** historial de actividades realizadas.

## Síntesis

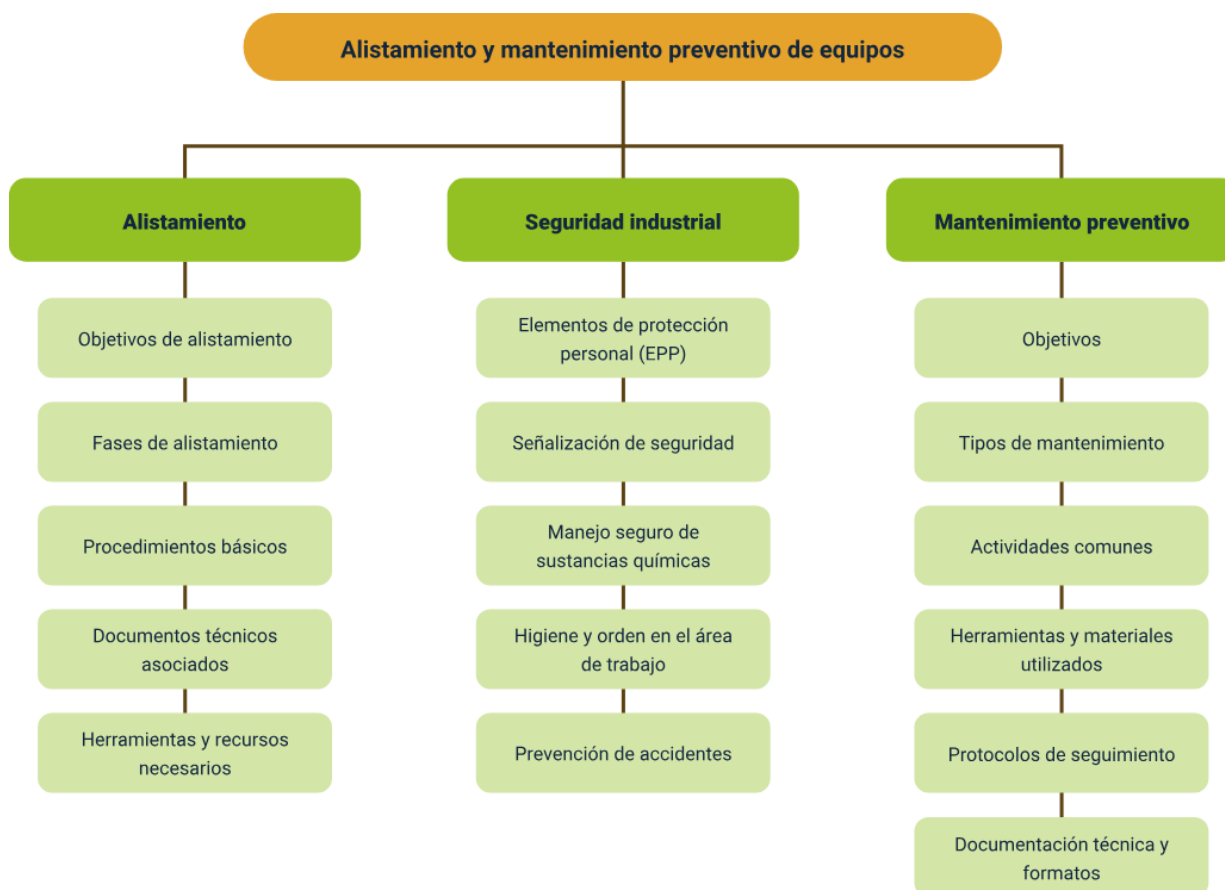
El alistamiento y el mantenimiento preventivo de equipos constituyen procesos esenciales para asegurar la seguridad, eficiencia y calidad operativa en cualquier planta de transformación, incluida la agroindustria del cacao. Ambos procedimientos implican la preparación adecuada y el cuidado sistemático de la maquinaria, garantizando su funcionamiento bajo condiciones seguras y óptimas.

El alistamiento se centra en la preparación previa de los equipos mediante inspecciones, limpieza y verificación de componentes, cumpliendo con las normas de seguridad industrial y los protocolos de higiene, con el propósito de proteger al personal y preservar la calidad del producto.

Por su parte, el mantenimiento preventivo consiste en la ejecución programada de tareas de lubricación, ajuste, sustitución de piezas y revisiones eléctricas, orientadas a prevenir fallas, reducir tiempos de inactividad y evitar accidentes.

Ambos procesos requieren el uso de Elementos de Protección Personal (EPP), una señalización adecuada y el manejo seguro de sustancias químicas, lo que contribuye a mantener un entorno laboral ordenado y confiable. Además, la documentación detallada mediante listas de chequeo, bitácoras y reportes técnicos es fundamental para garantizar la trazabilidad, el control y la mejora continua del sistema de mantenimiento y alistamiento.

En conjunto, estas prácticas, respaldadas por los principios de seguridad industrial, higiene y gestión documental, aseguran la operatividad eficiente de los equipos, la integridad del personal y la sostenibilidad del proceso productivo.



## Material complementario

| Tema                                | Referencia                                                                                                                              | Tipo de material | Enlace del recurso                                                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alistamiento                        | Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA. (2022, 5 diciembre). Ejecución y evaluación de operación de equipos [Video]. YouTube. | Video            | <a href="https://youtu.be/zKNIZRGFhPQ">https://youtu.be/zKNIZRGFhPQ</a>                               |
| Mantenimiento preventivo de equipos | Explainerstv. (2016). Cómo funciona el Mantenimiento preventivo [Video]. YouTube                                                        | Video            | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zckd-GcguKU">https://www.youtube.com/watch?v=zckd-GcguKU</a> |

## Glosario

**Afilado:** proceso de restaurar el filo de herramientas o cuchillas de corte.

**Alistamiento:** preparación previa de equipos y áreas para su correcto funcionamiento.

**Anomalía:** cualquier desviación o falla respecto al funcionamiento normal de un equipo.

**Área de trabajo:** espacio físico destinado a la operación o mantenimiento de maquinaria.

**Bitácora:** registro diario de actividades, inspecciones o mantenimiento.

**Correctivo:** tipo de mantenimiento que se realiza después de una falla.

**Desgaste:** deterioro gradual de componentes por uso continuo.

**Diagnóstico:** evaluación técnica del estado o funcionamiento de un equipo.

**Documentación técnica:** manuales, planos o registros que respaldan el uso y mantenimiento de equipos.

**Electricidad estática:** acumulación de carga eléctrica que puede dañar equipos o causar accidentes.

**Enchufe:** dispositivo para conectar eléctricamente un equipo a la red.

**Ensamble:** unión de partes o piezas que forman un equipo completo.

**Funcionalidad:** capacidad de un equipo para cumplir su propósito previsto.

**Herramientas:** utensilios utilizados para ajustar, reparar o revisar maquinaria.

**Higiene:** limpieza y orden necesarios para evitar riesgos en el área de trabajo.

**Inspección:** revisión detallada de equipos para detectar fallas o verificar estado.

**Instructivo:** documento que guía la operación o mantenimiento de equipos.

**Interruptor:** dispositivo que permite abrir o cerrar un circuito eléctrico.

**Limpieza técnica:** remoción de suciedad en equipos con productos y técnicas especializadas.

**Lubricación:** aplicación de aceites o grasas para reducir fricción en partes móviles.

**Mantenimiento:** conjunto de acciones para conservar el buen estado de los equipos.

**Manual de usuario:** guía elaborada por el fabricante para operar y mantener un equipo.

**Mecánico:** relativo a las partes móviles o estructurales de un equipo.

**Monitoreo:** supervisión continua del funcionamiento de un equipo.

**Reparación:** acción de corregir un daño en el equipo.

**Riesgo:** posibilidad de que ocurra un evento no deseado.

## Referencias bibliográficas

Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ. (2013, agosto). Catálogo de maquinaria para procesamiento de cacao [PDF]. Lima, Perú: GIZ.

[https://energypedia.info/images/0/08/Maquinaria para Cacao.pdf](https://energypedia.info/images/0/08/Maquinaria_para_Cacao.pdf)

Grupo Zingal. (s.f.). Cómo elegir maquinaria para cacao que potencie tu producción y conserve la calidad del grano. <https://grupozingal.co/maquinaria-procesamiento-cacao/>

Inscripciones SENA. (s.f.). Alistamiento y operación de maquinaria para la producción industrial. [https://inscripcionessena.co/alistamiento-y-operacion-de-maquinaria-para-la-produccion-industrial/#google\\_vignette](https://inscripcionessena.co/alistamiento-y-operacion-de-maquinaria-para-la-produccion-industrial/#google_vignette)

Vulcanotec Chocolate. (s.f.). Máquinas para Procesamiento de Cacao para Chocolateros Bean-to Bar. <https://www.cacaomachines.com/es/maquinaria-para-cacao-chocolate/>

## Créditos

| Nombre                              | Cargo                                                     | Centro de Formación y Regional            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Milady Tatiana Villamil Castellanos | Responsable del ecosistema                                | Dirección General                         |
| Claudia Johanna Gómez Pérez         | Responsable de línea de producción                        | Centro Agroturístico - Regional Santander |
| Andrés Javier Pacheco Wandurraga    | Experto temático                                          | Centro Agroturístico - Regional Santander |
| Sandra Paola Morales Páez           | Evaluable instruccional                                   | Centro Agroturístico - Regional Santander |
| Yuly Andrea Rey Quiñonez            | Diseñadora de contenidos                                  | Centro Agroturístico - Regional Santander |
| Leonardo Castellanos Rodriguez      | Desarrollador full stack                                  | Centro Agroturístico - Regional Santander |
| Maria Alejandra Vera Briceño        | Animadora y productora audiovisual                        | Centro Agroturístico - Regional Santander |
| Yineth Ibette Gonzalez Quintero     | Validadora y vinculadora de recursos educativos digitales | Centro Agroturístico - Regional Santander |
| Erika Fernanda Mejía Pinzón         | Evaluable para contenidos inclusivos y accesibles         | Centro Agroturístico - Regional Santander |